Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody

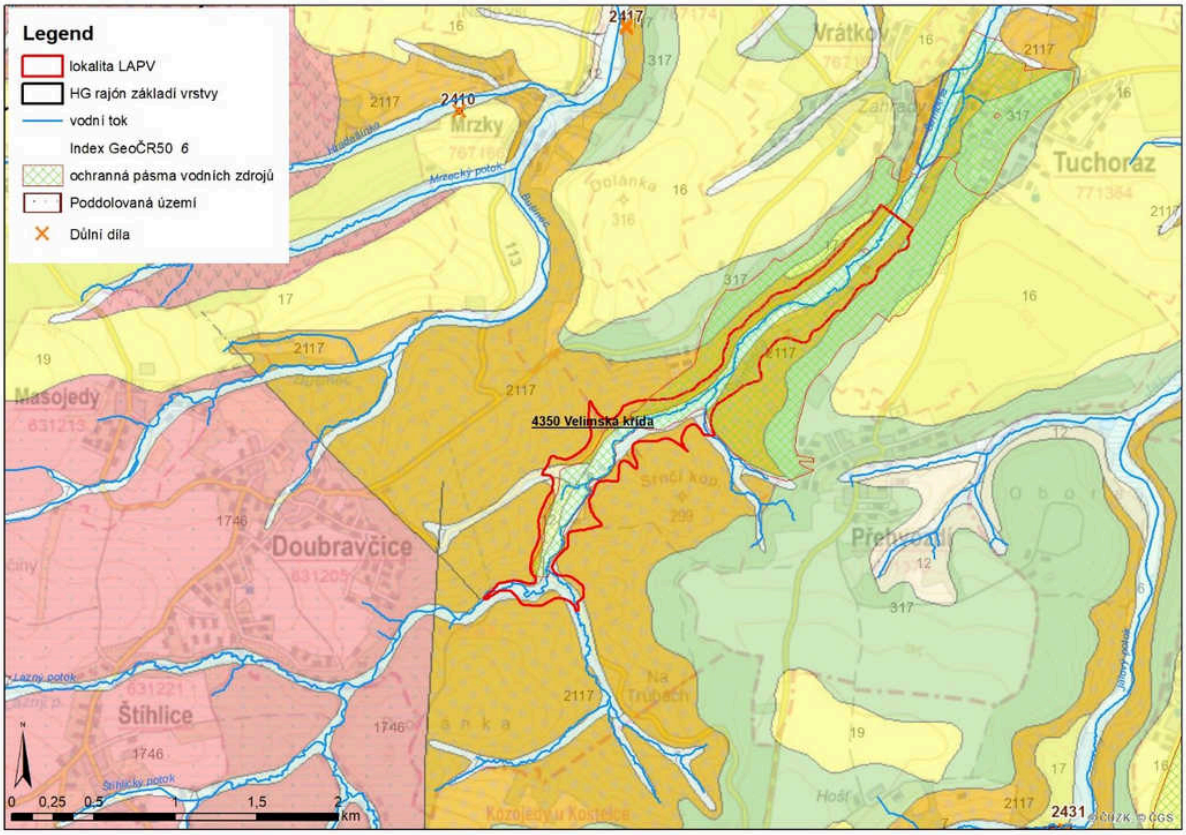
Název lokality	*Vodní tok*
Tuchoraz	**Šembera**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
4350	Velimská křída

Morfologie, šířka údolní nivy

Zahloubené údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Údolí Šembery je zahloubeno pod bázi křídových sedimentů a odkrývá podložní horniny permokarbonu. Křídové horniny tvoří sladkovodní až brakické jílovce a prachovce, pískovce a slepence peruckých vrstev. Horniny permokarbonu tvoří pestré zpevněné sedimenty – prachovce, pískovce až slepence blanické brázdy. V blízkosti jihozápadního okraje vystupují magmatické horniny středočeského plutonu – granit říčanského typu. Kvartérní pokryv tvoří jen tenká vrstva deluviálních sedimentů, většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty jen na dně údolí. Vrchní partie okraje údolí je pokryto sprašemi a spraš ovými hlínami. Svahy údolí jsou poměrně strmé a vystupují v nich skalní horniny.



6	nivní sediment	16, 17, 19	sprašová hlína
7	deluviofluviální smíšený sediment	317	jílovce, uhelné jílovce, uhlí, prachovce, pískovce, slepence
12	deluviální písčito-hlinitý sediment	1746	granit (říčanský typ)
13	kamenitý až hlinito-kamenitý sediment	2117	pískovec, prachovec a slepenec

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

Tektonické poruchy jsou orientovány ve směru sever-jih a v příčném směru západ-východ. V blízkém okolí lokality nejsou zmapovány žádné výrazné tektonické linie, výraznější tektonické poruchy jsou na okraji výchozu středočeského plutonu východně od Doubravčic a severně od Českého Brodu.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Zahloubené údolí Šembery zasahuje do kolektoru v permokarbonských horninách, které charakterizuje nepravidelné střídání izolátorů a kolektorů s průlino-pukliovou propustností s transmisivitou T = 1 x 10^{-4} až 1 x 10^{-3} m^2/s. V nadloží permokarbonu je vymezen kolektor v křídových horninách s transmisivitou T = 1 x 10^{-5} až 1 x 10^{-4} m^2/s. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou transmisivitu a živější oběh podzemní vody. Lokální směr odtoku podzemní vody mělké zvodně je konformní s terénem – k místní erozní bázi tvořené tokem Šemberou, ve dně údolí pak ve směru spádu tohoto údolí, tedy přibližně k severovýchodu.

Jímání podzemní vody

V údolní nivě Šembery, místě plánované nádrže jsou umístěny zdroje podzemní vody (ve správě 1.SčV) s dvěma úpravnami. Průměrné čerpané množství z těchto zdrojů je 74 a 113 tis. m^3/rok. V obci Tuchoraz je další zdroj podzemní vody s průměrným odběrem 24 tis. m^3/rok. V širším okolí jsou dále lokální zdroje podzemní vody. Jímací objekty v okolí budou pravděpodobně pozitivně ovlivněné navýšením hladiny podzemní vody.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěži

Na horní hraně údolí Šembery jsou v k.ú. Tuchoraz evidovány dvě staré skládky TKO, cca 400 m východně od toku. Obě jsou ve výškové úrovni cca 300 m n.m. a nebudou tak ovlivněny vzdutím hladiny v nádrži.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

Na lokalitě jsou vymezena dvě ochranná pásma vodních zdrojů – Doubravčice Zahrady vrt BD 1 fyzické ochranné pásmo a pásma stupně 2a a 2b. Dále po směru toku navazuje ochranné pásmo – Tuchoraz jímací zářezy, stupně 2b. V okolí lokality se nenachází v chráněné oblasti. V širším okolí jsou evidovány pozůstatky po omezené těžbě kamene a drobných slojek uhlí.

Shrnutí

Tok Šembera má v současnosti drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody v bezprostřední blízkosti. V místech kde se nachází kolektor s volnou hladinou a nesaturovanou zónou nad hladinou podzemní vody, bude ve výsledku lokálně navýšena zásoba podzemní vody. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. Při maximální výšce plánované hladiny je možnost infiltrace do křídového kolektoru.